

Questão 1 — O LED acendeu. Está tudo certo?

Não necessariamente. O fato de o LED acender não significa que o circuito esteja funcionando de forma segura ou correta. É necessário considerar a **tensão, a corrente e a resistência** do circuito.

Um LED ligado diretamente a um pino do microcontrolador pode receber uma corrente maior do que a recomendada, o que pode diminuir sua vida útil ou até danificá-lo. Por isso, normalmente é utilizado um **resistor em série**, que ajuda a limitar a corrente. A Lei de Ohm permite calcular o valor adequado da resistência a partir da tensão e da corrente desejada.

Conclusão: mesmo que o LED esteja aceso, é importante verificar os limites elétricos dos componentes para garantir que o circuito funcione corretamente e com segurança.

Questão 2 — Escolhendo sensores

A informação que precisa ser detectada é a **presença ou ausência de pessoas na sala**. Um sensor de presença, como um sensor PIR, poderia ser utilizado para detectar movimentos de pessoas.

O microcontrolador receberia a informação do sensor e verificaria se existe alguém no ambiente. Caso não haja presença durante determinado período, o programa poderia enviar um comando para desligar a iluminação.

O atuador poderia ser um **relé**, responsável por controlar a lâmpada.

Representação:

ENTRADA → PROCESSAMENTO → SAÍDA

Sensor de presença → Microcontrolador → Relé → Lâmpada

O programa poderia funcionar, por exemplo, da seguinte maneira: se uma pessoa estiver presente, a luz permanece ligada; se não houver presença durante determinado período, a luz é desligada.

Questão 3 — Sensor ou atuador?

A classificação dos componentes é:

Componente	Classificação
------------	---------------

Sensor de temperatura	Entrada
Sensor de luminosidade	Entrada
Botão	Entrada
Motor	Saída
LED	Saída
Buzzer	Saída
ESP32	Processamento

Um mesmo projeto pode precisar de vários sensores e atuadores porque pode ser necessário **obter diferentes informações do ambiente e realizar diferentes ações**.

Por exemplo, em uma casa inteligente, um sensor de temperatura pode verificar a temperatura, enquanto um sensor de presença detecta pessoas. Com essas informações, o ESP32 pode controlar diferentes atuadores, como um ventilador, uma lâmpada e um buzzer.

Assim, vários sensores permitem que o sistema tenha mais informações para tomar decisões, enquanto vários atuadores permitem que ele execute diferentes ações